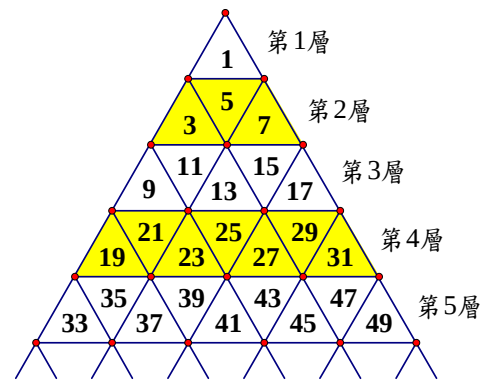


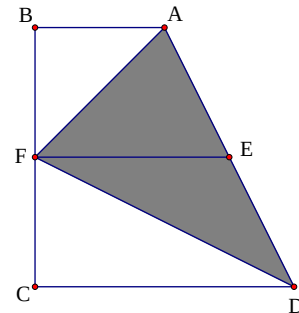
嘉義高中 100 學年度 科學班 第二階段 數學科 實作評量 試題卷

一、填充題：(每格 5 分，共 70 分。)

1. 如右圖所示，將正奇數 1、3、5、7、……，從第 1 層、第 2 層、第 3 層、……，由左至右的順序填入。若正奇數 345 在第 m 層中，由左至右的第 n 個，則數對 $(m, n) = \underline{(1)}$ 。

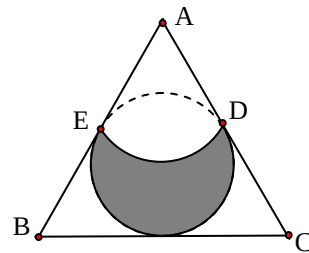


2. 如右圖所示，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ， E 、 F 分別是 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 的中點， $\overline{EF} = 6$ ， $\overline{BC} = 9$ ，求灰色區域面積 = (2)。

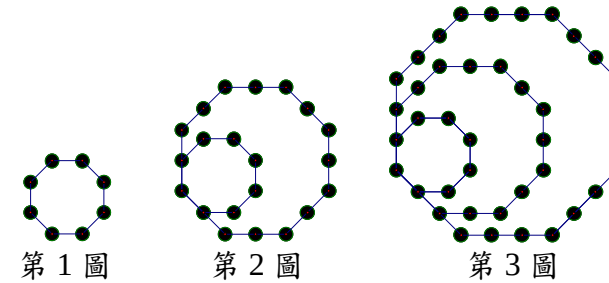


3. 已知坐標平面上正三角形 ABC 的三個頂點坐標分別為 $A(-1, a)$ 、 $B(1, b)$ 、 $C(3, c)$ ，則正三角形 ABC 的邊長為 (3)。
4. 已知「 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$ 」。
若正整數 x 、 y 滿足「 $97 \times 85 = x^2 + y^2$ 」，則 $x + y$ 的最大值為 (4)。

5. 如右圖所示，正 $\triangle ABC$ 的邊長為 12，今以 A 為圓心、6 為半徑作弧，求這個弧與 $\triangle ABC$ 的內切圓所圍的灰色區域面積 = (5)。



6. 如下圖所示，任兩相鄰黑點的線段長都是 1，按照這樣的規律，令 a_n 為第 n 個圖上的所有線段長度總和。例如：第 1 圖的線段長度總和為 8，即 $a_1 = 8$ ；第 2 圖的線段長度總和為 22，即 $a_2 = 22$ ；第 3 圖的線段長度總和為 42，即 $a_3 = 42$ ；……。試求 $a_{10} = \underline{(6)}$ 。



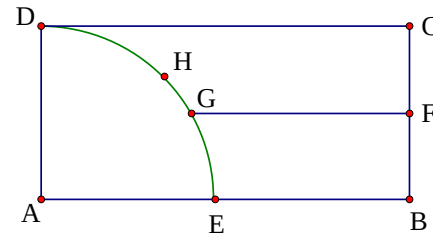
7. 兩個二次函數 $y = 2x^2 - 3x + 2$ 與 $y = -x^2 + 6x + 8$ 的圖形圍得一個封閉區域，一條鉛垂直線在此封閉區域中左右移動時，所截得線段長度的最大值為 (7)。

8. 已知 $(1 - 3x)^9 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_9x^9$ ，則 $|a_0| + |a_1| + |a_2| + \dots + |a_9|$ 的值 = (8)。

9. 在 $\triangle ABC$ 中， A 點的坐標為 $(4, -1)$ ， $\angle B$ 、 $\angle C$ 的內角分角線分別為 $x = 1$ 、 $x - y - 1 = 0$ ，求直線 $\overleftrightarrow{BC}$ 的方程式為 (9)。

嘉義高中 100 學年度 科學班 第二階段 數學科 實作評量 試題卷

10. 如右圖所示，長方形 ABCD 中， $\overline{AB} = 25$ 、 $\overline{AD} = 12$ ，以 A 為圓心， $\overline{AD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 E 點。取 $\overline{BC}$ 的中點為 F，過 F 作一直線與 $\overline{AB}$ 平行，且交 $\widehat{DE}$ 於 G 點。若 $\widehat{DE}$ 的中點為 H，求 $\overline{GH}^2 = \underline{\hspace{2cm}} (10)$ 。

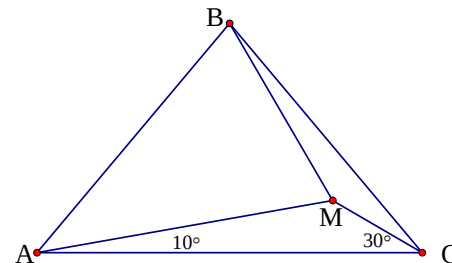


11. 正整數 n 小於 50，並且滿足等式 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor = n - 1$ ，其中 $[x]$ 表示不超過 x 的最大整數。試問這樣的正整數 n 共有 (11) 個。

12. 設 $(a + \sqrt{a^2 + 9})(b + \sqrt{b^2 + 5}) = 12$ ，求 $a\sqrt{b^2 + 5} + b\sqrt{a^2 + 9}$ 的值 = (12)。

13. 若 x 為整數，且 $9x^2 + 23x - 2$ 可分解成兩個連續正偶數的乘積，求 $x = \underline{\hspace{2cm}} (13)$ 。

14. 如右圖所示，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = \angle ACB = 50^\circ$ ，M 點為內部一點，且 $\angle MAC = 10^\circ$ 、 $\angle ACM = 30^\circ$ ，求 $\angle BMC = \underline{\hspace{2cm}} (14)$ 度。



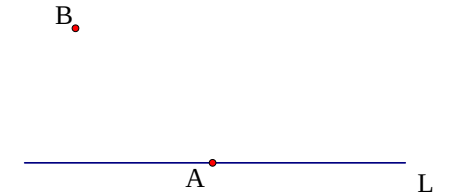
二、作圖與證明：(每題 10 分，共 30 分。)

1. 本題為尺規作圖，請留下作圖過程痕跡，並寫出作圖步驟，不必證明。

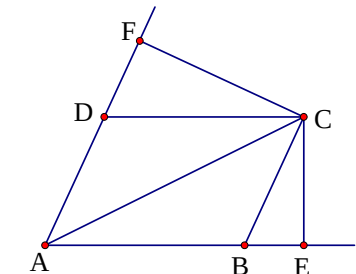
【已知】如下圖所示，A 點在直線 L 上，且 B 點為直線 L 外一點。

【求作】一點 P，使得 P 點滿足：

- ① $\overline{AP} = \overline{BP}$ 。
- ② P 點到直線 L 的距離 = $\overline{AB}$ 。



2. 如右圖所示，設 $\overline{AC}$ 是平行四邊形 ABCD 較長的一條對角線。自 C 點分別作 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AD}$ 延長線的垂線，得垂足 E 與 F 兩點。試證： $\overline{AB} \times \overline{AE} + \overline{AD} \times \overline{AF} = \overline{AC}^2$ 。



3. 如右圖所示，在 $\triangle ABC$ 中，P 點為 $\angle A$ 的外角平分線上一點。試證： $\overline{PB} + \overline{PC} > \overline{AB} + \overline{AC}$ 。

